

Demografie-verantwoording

Invaarcalculator™ v3.0.157

Bron, aging-methodiek en uitkomst van de SSPF-cohortbezetting

Innovation Nestor

16 mei 2026

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Bron	2
2.1	Document en datum	2
2.2	Cijfers volgens Bijlage 8	2
3	Aging-methodiek	2
3.1	Spreiding binnen cohort	3
3.2	Sterfte: AG2024 met Bijlage B ervaringssterfte	3
3.3	M/V-mix per leeftijdsbereik	3
3.4	Hergroepering naar calculator-cohorten	4
4	Resultaat	4
4.1	Totaal-uitkomst	4
4.2	Per cohort en geslacht	4
4.3	Grafische weergave	5
4.4	Vergelijking bron versus uitkomst	5
5	Implicaties en beperkingen	6
5.1	Engine-gebruik	6
5.2	Beperkingen	6

1 Inleiding

De Invaarcalculator past op fonds-niveau een cohort-aggregatie toe om de wettelijke fondsschalingsfactor x_{fonds} te bepalen (zie modelspecificatie). Die aggregatie weegt deelnemers per leeftijdscohort. Voor SSPF wordt geen abstract preset-template gebruikt maar een feitelijk getalmatige verdeling per cohort, afgeleid uit de publieke transitieplan-documentatie en bijgewerkt naar de peildatum waarop de calculator-uitkomsten betrekking hebben.

Dit document verantwoordt drie zaken: *(i)* welke bron is gebruikt en in welke vorm hij beschikbaar was, *(ii)* hoe de cijfers naar peildatum 1-1-2027 zijn ge-aged, en *(iii)* wat de resulterende cohortbezetting per leeftijdsgroep en geslacht is. Numerieke uitkomsten zijn een “best public estimate”; werkelijke SSPF-aantallen vereisen toegang tot de niet-publieke ABTN.

2 Bron

2.1 Document en datum

De gehanteerde bron is het SSPF-transitieplan met peildatum 31 december 2023, gepubliceerd 1 juli 2024. Bijlage 8 van dat document bevat de leeftijdsverdeling van het deelnemersbestand (actieven + slapers + pensioengerechtigden gezamenlijk) in 5-jaars-cohorten, beginnend bij cohort 30-34 en eindigend bij 100+.

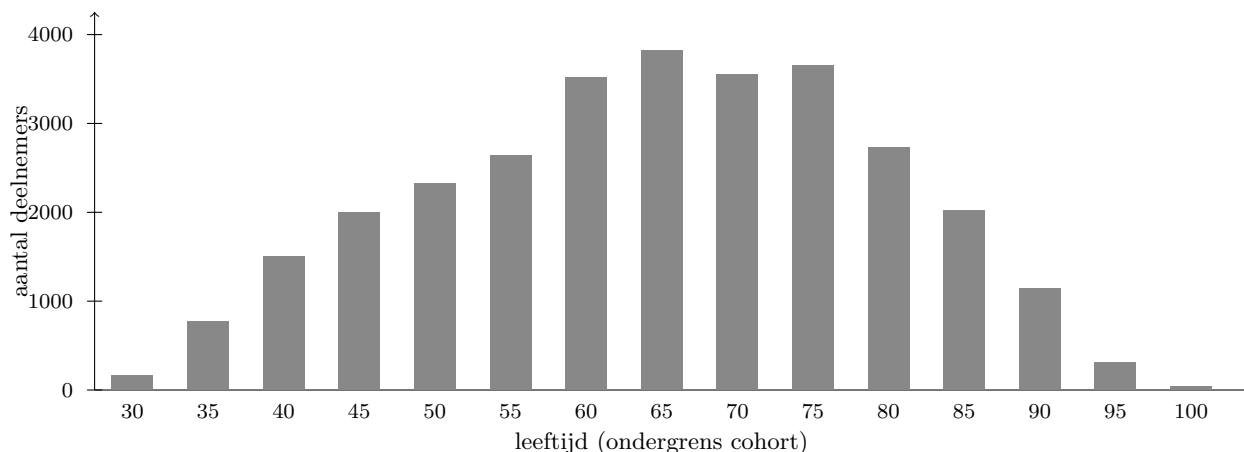
2.2 Cijfers volgens Bijlage 8

Cohort (31-12-2023)	Aantal
30–34 jaar	164
35–39 jaar	771
40–44 jaar	1.505
45–49 jaar	1.993
50–54 jaar	2.322
55–59 jaar	2.637
60–64 jaar	3.522
65–69 jaar	3.822
70–74 jaar	3.552
75–79 jaar	3.657
80–84 jaar	2.727
85–89 jaar	2.015
90–94 jaar	1.138
95–99 jaar	306
100+ jaar	36
Totaal 31-12-2023	30.167

Bron-document is in geen enkele weergave (PDF, jaarverslag, presentatie) per leeftijd en per geslacht uitgesplitst. Bijlage 8 levert alleen het totaal per cohort.

3 Aging-methodiek

De peildatum van de calculator is 1-1-2027 (invaardatum SSPF). Tussen 31-12-2023 en 1-1-2027 zit 3 jaar; in die periode treedt sterfte op die voor de cohort-aggregatie expliciet gemodelleerd



Figuur 1: SSPF-bestand per 31-12-2023 volgens Bijlage 8 transitieplan; totaal 30.167.

moet worden. Bovendien moet de leeftijdsverdeling 3 jaar opgeschoven worden zodat cohort 60–64 in 2023 in 2027 het cohort 63–67 vertegenwoordigt.

3.1 Spreiding binnen cohort

Bijlage 8 geeft alleen 5-jaars-bucket-totalen. Voor leeftijds-specifieke survival-toepassing wordt aangenomen dat elk bucket-aantal *gelijkmatig verdeeld* is over de vijf individuele leeftijden binnen het bucket. Cohort 60–64 (3.522 mensen) wordt dus 704,4 mensen per individuele leeftijd 60, 61, 62, 63 en 64. Voor het 100+ bucket worden de 36 mensen verdeeld over 100, 101, 102, 103, 104.

3.2 Sterfte: AG2024 met Bijlage B ervaringssterfte

Per individuele leeftijd x en geslacht g wordt de 3-jaars-overlevingskans berekend door drie achtereenvolgende jaarlijkse overlevingskansen te vermenigvuldigen:

$$S_3(x, g) = \prod_{s=0}^2 (1 - f_B(x + s, g) \cdot q_{x+s, 2024+s, g}) \quad (1)$$

waarin $q_{a,t,g}$ de AG2024-jaarsterftekans is voor leeftijd a , projectiejaar t en geslacht g , en $f_B(a, g)$ de leeftijds- en gender-afhankelijke ervaringssterftefactor uit Bijlage B van het Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1.

De Bijlage-B-factoren f_B (samengevat):

- Mannen: 15–54 jr → 0,50; 55–74 jr → 0,56; 75–79 jr oplopend 0,58–0,66; 80–95 jr oplopend 0,68–0,98; 96+ jr → 1,00.
- Vrouwen: 15–64 jr → 0,70; 65–79 jr → 0,80; 80–84 jr → 0,85; 85–94 jr oplopend 0,86–0,95; 95–99 jr oplopend 0,96–0,99; 100+ jr → 1,00.

De factoren reflecteren de bekende lagere sterfte van een hoog-opgeleide top-inkomenspopulatie ten opzichte van de Nederlandse bevolking als geheel, met convergentie naar het gemiddelde op zeer hoge leeftijd.

3.3 M/V-mix per leeftijdsbereik

Bijlage 8 geeft geen M/V-uitsplitsing. Voor de aging is een M/V-mix per leeftijdsbereik aangenomen op basis van de historische Shell-populatie (overwegend technisch profiel, mannen-zwaartepunt) en de gebruikelijke accumulatie van weduwen (vrouwen) op hoge leeftijd:

Leeftijdsbereik	M / V	Motivatie
< 65 jaar	85 % / 15 %	Shell-historisch technisch profiel
65–84 jaar	80 % / 20 %	Gepensioneerden; weduwen-accumulatie begint
≥ 85 jaar	60 % / 40 %	Lange-leven-bias vrouwen + weduwen-overgang

Deze aanname is een “best public estimate” zonder SSPF-specifieke bron. Een afwijkende mix verschuift de cohort-bezetting maar laat de totale aantallen vrijwel onveranderd; de gevoeligheid van de calculator-uitkomsten voor de mix is beperkt omdat de cohort-aggregatie primair op leeftijdsverdeling steunt.

3.4 Hergroepering naar calculator-cohorten

De engine accepteert 15 cohorten van [25–29] tot [95–99]. Na aging vallen alle 36 individuen in cohort 100+ van 2023 buiten dit bereik (worden 103+ in 2027). Hun bijdrage is verwaarloosbaar (0,12 % van het totaal). De jongste cohorten zijn na aging leeg — de jongste 2023-deelnemer was 30, dus in 2027 is iedereen ≥ 33 en valt cohort [25–29] op nul.

4 Resultaat

4.1 Totaal-uitkomst

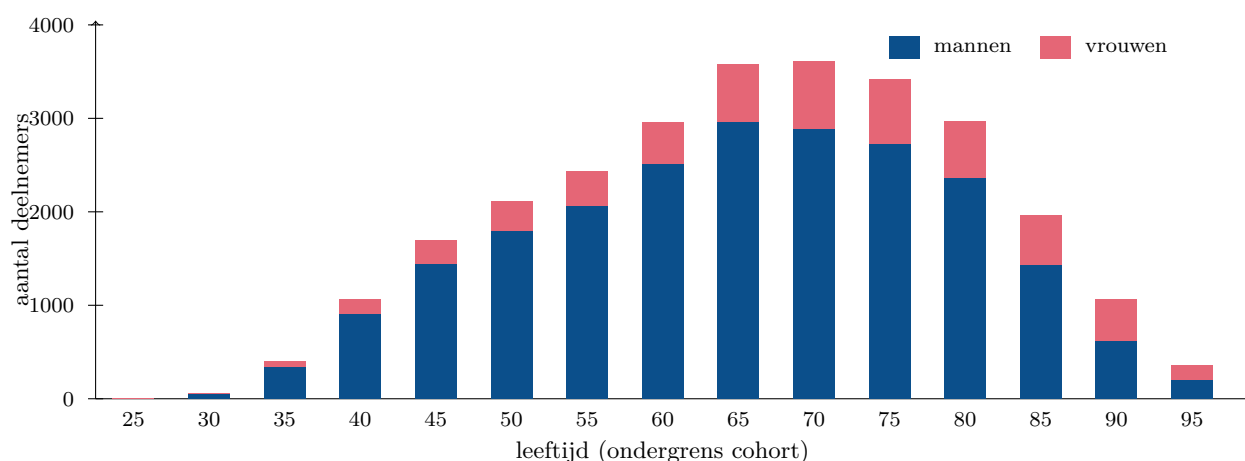
Grootheid	Waarde	Toelichting
Totaal 31-12-2023	30.167	Bijlage 8 transitieplan
Totaal 1-1-2027	27.688	Na 3-jaars sterfte-aging
Sterfte 2024–2026	–2.479	8,22 % krimp
Buiten 25–99-bereik	–36	100+ cohort valt uit (na aging ≥ 103)
Pensioengerechtigd (≥ 65)	16.947	61,2 % van totaal
Actief + slaper (< 65)	10.741	38,8 % van totaal
Mannen totaal	22.325	80,6 %
Vrouwen totaal	5.364	19,4 %

4.2 Per cohort en geslacht

Cohort	Mannen	Vrouwen	Totaal	% V
25–29	0	0	0	—
30–34	56	10	66	15,0 %
35–39	345	61	406	15,0 %
40–44	904	159	1.063	15,0 %
45–49	1.442	254	1.697	15,0 %
50–54	1.800	317	2.117	15,0 %
55–59	2.068	365	2.433	15,0 %
60–64	2.515	444	2.959	15,0 %
65–69	2.967	612	3.579	17,1 %
70–74	2.888	723	3.610	20,0 %

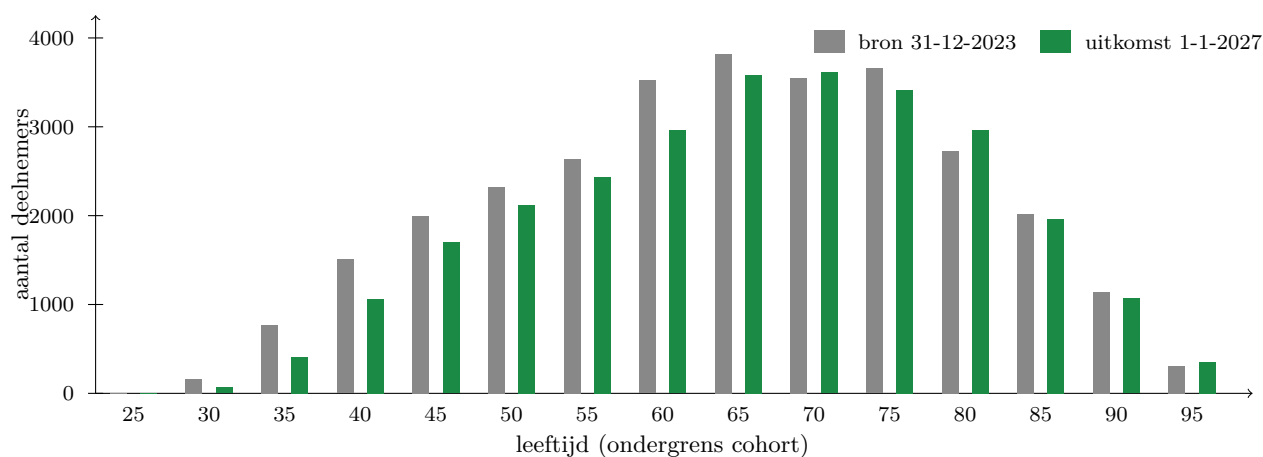
Cohort	Mannen	Vrouwen	Totaal	% V
75–79	2.729	686	3.415	20,1 %
80–84	2.361	601	2.962	20,3 %
85–89	1.431	532	1.963	27,1 %
90–94	618	447	1.066	42,0 %
95–99	201	151	352	42,9 %
Totaal	22.325	5.364	27.688	19,4 %

4.3 Grafische weergave



Figuur 2: SSPF-bestand per 1-1-2027 na aging, M/V-uitsplitsing; totaal 27.688.

4.4 Vergelijking bron versus uitkomst



Figuur 3: Bron-bestand (Bijlage 8, 31-12-2023, 30.167 totaal) versus calculator-bestand (1-1-2027, 27.688 totaal). Cohort-zwaartepunt verschuift met de aging naar de oudere leeftijdsgroepen; cohort 70–74 is in 2027 het grootste (was 65–69 in 2023).

5 Implicaties en beperkingen

5.1 Engine-gebruik

De cohort-bezetting wordt in de engine als `customCounts` (15-vector) ingebed in `fondsen/sspf/fonds.config.t`. De aantallen worden gebruikt voor:

- Bepaling van cohort-fracties voor de fondsschalingsfactor x_{fonds} (wettelijke standaardregel, art. 3 Bijlage 2a Pw)
- Bepaling van de fonds-totaal indexatie-CW $\sum_i CW_{\text{infl},i}$ voor de alternatieve invaarmethode
- Diagnostische output in de audit-rapportage (R-waarde)

De individuele berekening per deelnemer (uw eigen KV, uw eigen ppk) gebruikt uitsluitend uw eigen invoer en is onafhankelijk van de cohort-bezetting. Een verschuiving in de demografie wijzigt alleen het *aandeel* dat u krijgt in het fonds-overschot, niet uw individuele aanspraak.

5.2 Beperkingen

- **M/V-mix is aanname:** een SSPF-specifieke bron ontbreekt; de gehanteerde mix is een “best public estimate”. Een afwijkende mix verschuift de cohort-bezetting maar laat de totalen vrijwel onveranderd.
- **Gelijkmatige spreiding binnen cohort:** in werkelijkheid is de leeftijdsverdeling binnen een 5-jaars-bucket niet uniform. Voor cohort-totalen na hergroepering is dit effect klein.
- **Bijlage B-veroudering:** Bijlage B levert leeftijds- en gender-specifieke factoren. De engine zelf gebruikt een gekalibreerde vlakke factor $f = 0,76$ als approximatie van Bijlage B; voor de demografie-veroudering hier gebruiken we de volledige Bijlage B-tabel zodat de leeftijdsverdeling correct verschuift, ook al gebruikt de individuele KV-berekening de vlakke factor.
- **Bron-leeftijd:** peildatum van Bijlage 8 is 31-12-2023. Wijzigingen in deelnemers-bestand tussen die datum en publicatie van het transitieplan (1-7-2024) zijn niet zichtbaar.
- **Geen mutaties:** actieven die uittreden (overgang naar slaper), slapers die instromen via waardeoverdracht, of partner-aanspraken die ontstaan via overlijden zijn niet gemodelleerd. Voor een 3-jaars-aging is het netto-effect daarvan op fonds-niveau klein.
- **Echte cijfers vereisen ABTN-toegang:** de werkelijke ABTN bevat actuele en uitgesplitste deelnemersgegevens; deze zijn niet publiek beschikbaar. Een afwijking ten opzichte van de werkelijke cijfers van enkele procenten op cohort-niveau is mogelijk.

Einde demografie-verantwoording.